

Global Solution Cognitive Computing, Computer Vision and IoT Systems

Prof. Arnaldo Viana

Integrante

Enzo Campos – RM 552006

Predição de Sucesso em Missões Espaciais Utilizando Machine Learning

Objetivo

Desenvolver um modelo de Machine Learning capaz de prever o sucesso de missões espaciais utilizando dados históricos de lançamentos.

Resultado

A análise exploratória mostrou que a maior parte dos lançamentos espaciais registrados foi realizada por grandes organizações governamentais e empresas do setor aeroespacial.

Também foi possível identificar os países com maior número de lançamentos, destacando Rússia, EUA e Cazaquistão como os principais participantes da atividade espacial histórica.

Após o treinamento do modelo Random Forest, a matriz de confusão demonstrou que o modelo identificou corretamente 1.152 missões bem sucedidas, apresentando ótimo desempenho para previsão de sucessos.

A base de dados é desbalanceada, contendo aproximadamente 90% de missões bem sucedidas e apenas 10% de falhas, o que impactou a capacidade do modelo em identificar missões fracassadas.

Fonte Utilizada

<https://www.kaggle.com/datasets/agirlcoding/all-space-missions-from-1957/data>

